

SOMMAIRE

Mode d'emploi	4
---------------------	---

PARTIE

I

Nombres et calculs

Chapitre 1	Les nombres entiers et décimaux	7
Chapitre 2	Addition, soustraction, multiplication	21
Chapitre 3	Division, durées	33
Chapitre 4	Fractions et partages	45
Chapitre 5	Fractions égales et opérations	55
Chapitre 6	Proportionnalité	67

PARTIE

II

Organisation et gestion de données et probabilités

Chapitre 7	Gestion de données et probabilités	81
------------	--	----

PARTIE

III

Géométrie

Chapitre 8	Droites et distances	97
Chapitre 9	Cercle et médiatrice	109
Chapitre 10	Angles	123
Chapitre 11	Triangles	139
Chapitre 12	Symétrie	161

PARTIE

IV

Grandeurs et mesures

Chapitre 13	Périmètre	175
Chapitre 14	Aire	185
Chapitre 15	Solides et volumes	195

PARTIE

1

Écriture décimale des nombres

a Les nombres entiers

PROPRIÉTÉ

Pour écrire les nombres, on utilise 10 symboles appelés **chiffres** : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

RANGS DES NOMBRES ENTIERS

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités		
Centaines de milliards	Dizaines de milliards	Milliards	Centaines de millions	Dizaines de millions	Millions	Centaines de milliers	Dizaines de milliers	Milliers	Centaines	Dizaines	Unités
		3	7	1	6	0	9	6	7	4	2

Exemple

3716096742 est un nombre entier mais il est mal écrit.

On regroupe les chiffres par classes pour faciliter la lecture : 3 716 096 742

EXERCICE-TYPE 1 POUR COMMENCER

1. Dans chaque cas, donner le rang du chiffre souligné.

5 632 930

2. Dans 8 452, déterminer le nombre de centaines.



VIDÉO DE L'EXERCICE-TYPE



<https://youtu.be/NYD4iynRWMA>

Correction

1. 5 632 : Dizaines 930 : Unités

2.

Classe des milliers			Classe des unités		
Centaines de milliers	Dizaines de milliers	Milliers	Centaines	Dizaines	Unités
		8	4	5	2

8 452 contient 84 centaines.

EXERCICE-TYPE 2 POUR COMMENCER

Décomposer 6 893 selon le rang de chaque chiffre.



VIDÉO DE L'EXERCICE-TYPE



<https://youtu.be/14XxGsJKniI>

Correction

$$6\,893 = (6 \times 1\,000) + (8 \times 100) + (9 \times 10) + (3 \times 1)$$

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT POUR CONTINUER

CORRIGÉS DES EXERCICES p. 18

- 1 Écrire correctement les nombres en séparant les classes.
 - 1 45679
 - 2 67458
 - 3 639800
 - 4 5466976
- 2 Écrire les nombres en chiffres.
 - 1 Huit cent trente-quatre
 - 2 Soixante mille deux cents
 - 3 Trois cent mille neuf cent vingt-cinq
 - 4 Quatre millions cinq cent mille trois
- 3 Pour chaque nombre, donner le rang du chiffre souligné.
 - 1 674
 - 2 7 658
 - 3 6 530
 - 4 56 436
- 4 Dans 674 :
 - 1 quel est le chiffre des centaines ?
 - 2 quel est le nombre de dizaines ?
 - 3 quel est le chiffre des unités ?
 - 4 quel est le rang du chiffre 7 ?
- 5 Dans 67 340 :
 - 1 quel est le rang du chiffre 3 ?
 - 2 quel est le chiffre des unités ?
 - 3 quel est le nombre de milliers ?
 - 4 quel est le nombre de centaines ?
- 6 Écrire les nombres en chiffres.
 - 1 Trois centaines.
 - 2 Cinq dizaines et quatre unités.
 - 3 Treize centaines et huit dizaines.
 - 4 Sept milliers trente-deux dizaines et deux unités.
- 7 1 Décomposer les nombres selon le rang de chaque chiffre.
Exemple : $256 = (2 \times 100) + (5 \times 10) + (6 \times 1)$
 - a. 549
 - b. 2 607
 - c. 5 075
 - d. 32 001
 - 2 Donner l'écriture décimale des nombres.
 - a. $(6 \times 100) + (4 \times 10) + (1 \times 1)$
 - b. $(2 \times 1\,000) + (7 \times 100) + (6 \times 10)$

b Les nombres décimaux

VOCABULAIRE

71,33 est un nombre décimal.

71 est appelé **partie entière** et 0,33 est appelé **partie décimale**.

PROPRIÉTÉ

Un nombre décimal est la somme de sa **partie entière** et de sa **partie décimale** :

$$71,33 = 71 + 0,33$$

Exemples

- 0 ; 2 ; 110 sont des nombres entiers.
- 2,9 ; 7,01 ; 7 ; 0 sont des nombres décimaux.

RANGS DES NOMBRES DÉCIMAUX

Centaines de milliers	Dizaines de milliers	Milliers	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix-millièmes	Cent-millièmes
				7	1	3	3			

$$71,33 = (7 \times 10) + (1 \times 1) + (3 \times 0,1) + (3 \times 0,01)$$

La virgule permet de repérer le chiffre des unités. Ici le 1.



EXERCICE-TYPE 3 POUR COMMENCER

- Dans chaque cas, donner le rang du chiffre souligné.
674,948 45,136
- Dans 63,835, déterminer le nombre de dixièmes.



VIDÉO DE L'EXERCICE-TYPE



<https://youtu.be/icGHAYyXaE4>

Correction

- 674,948 : **Dixièmes** 45,136 : **Millièmes**

Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes
6	3,	8	3	5

63,835 contient **638 dixièmes**.

EXERCICE-TYPE 4 POUR COMMENCER

Supprimer les zéros « inutiles » dans les nombres.
78,90 016 608 900 3,40 700,00



VIDÉO DE L'EXERCICE-TYPE



<https://youtu.be/70UhgN2FssQ>

Correction

$78,90 = 78,9$

$016 = 16$

$608\,900$

$3,40 = 3,4$

$700,00 = 700$

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT POUR CONTINUER

CORRIGÉS DES EXERCICES p. 18

8 Compléter le tableau.

Nombre	Partie entière	Partie décimale
58,43		
65,055		
569,01		
767,3		

9 Pour chaque nombre, donner le rang du chiffre souligné.

1 5,74

2 1,298

3 0,0065

4 46,086

10 Dans 45,947 :

1 quel est le chiffre des centièmes ?

2 quel est le nombre de dixièmes ?

3 quel est le nombre de millièmes ?

4 quel est le rang du chiffre 9

11 Compléter par = ou ≠.

1 34,01 ... 34,1

2 67 ... 67,0

3 04,870 ... 4,87

4 020,3 ... 2,3

5 6000 ... 6,000

6 4,980 ... 4,98

7 3,0000 ... 3

8 64,05 ... 64,5

PARTIE

2

Fractions décimales

a Écriture fractionnaire

DÉFINITION

Une fraction décimale est une fraction dont le numérateur est un nombre entier et dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, ...

Exemples

Numérateur : un entier

$$\frac{25}{100}$$

Dénominateur : 10, 100, ...

En lettres	Un dixième	Un centième	Un millième	Vingt-cinq centièmes	Cinquante-deux millièmes
Écriture fractionnaire	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$	$\frac{25}{100}$	$\frac{52}{1\,000}$
Écriture					